随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

对比：与**生物电**相关的转运方式（离子的转运方式）有：**经离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运**
钠钾泵

小结：

| ttsx | 经载体易化扩散 | 经通道易化扩散 |
|---|---|---|
| 相同点 | **顺**浓度差，被动转运，不消耗 ATP，均需膜蛋白帮助 | |
| 膜蛋白 | 载体蛋白 | 通道蛋白 |
| 转运速率 | 慢　经过三个步骤 | 快 |
| 选择性 | 高（特异性）选择性plus | 相对较差 |
| 饱和性 | **有** | 无 |
| 门控性 | 无 | 多数有 |

## 五、原发性主动转运

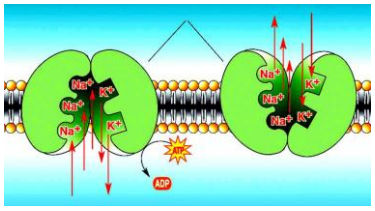
1.离子泵=ATP 酶（水解 ATP）天天师兄酶就是水解天天师兄的酶
可以为主动运输提供能量

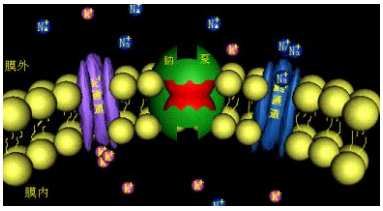
2.钠钾泵（钠泵/钠钾 ATP 酶）

（1）普遍存在于哺乳动物细胞膜

| | |
|---|---|
| **逆浓度差向细胞外输送 3 个 $Na^+$、向细胞内移入 2 个 $K^+$，以维持细胞内外 $Na^+$ 和 $K^+$的不对等分布**（细胞内 $K^+$约细胞外 30 倍、细胞外 $Na^+$约细胞内 10 倍） | 细胞内高 $K^+$可参与核糖体合成蛋白质等多种代谢反应，细胞外高 $Na^+$为继发性主动转运**提供势能储备**<br>感性认识:浓度差 |
| 具有生电效应（一个正电荷的净外移），直接参与静息电位的形成<br>泵出3个正电荷,泵入2个正电荷 | 钠泵活动形成的 $Na^+$、$K^+$跨膜浓度梯度是细胞**静息电位、动作电位**的基础 |
| 减少细胞质内 $Na^+$可减少细胞内的晶体渗透压，以**防止细胞水肿**水跟着Na+走 | 使用**钠泵抑制剂哇巴因→静息电位、动作电位均减小、胞质渗透压增加（细胞水肿）** |

晶体渗透压,主要由NaCl形成的
蛋白质是构成胶体渗透压的主要成分




消耗ATP完成逆浓度转运
3个钠离子从细胞内泵出
2个钾离子,从细胞外泵入

（2）影响因素

①抑制钠泵：细胞内 ATP↓如**低温和缺氧、酸化、哇巴因、强心苷**等
①主要是有氧氧化产生ATP
②许多代谢反应需要酶,低温会抑制酶的活性
抑制心肌细胞代谢　抑制心肌细胞钠钾泵

②激活钠泵：**细胞内高 $Na^+$、细胞外高 $K^+$、甲状腺激素、β-R 激动剂**等
负反馈　提高基础代谢率

学习方法:学成选择题

